

2 PPP 配置

配置PPP可以实现PPPoE、PPPoA、PPPoEoA拨号上网及园区网间的互联。

2.1 PPP简介

介绍PPP特性的定义和目的。

2.2 PPP原理描述

介绍PPP的实现原理。

2.3 PPP配置注意事项

介绍PPP的配置注意事项。

2.4 PPP应用场景

介绍PPP的应用场景。

2.5 PPP缺省配置

介绍PPP常见参数的缺省配置。

2.6 配置PPP基本功能

通信双方的PPP基本功能配置完成后，您可以初步建立PPP链路。

2.7 配置PPP认证

PPP基本功能实现后，用户根据需要配置PAP或CHAP认证。

2.8 配置PPP协商参数

设备上可以配置的PPP协商参数包括：协商超时时间间隔、协商轮询时间间隔以及协商DNS服务器地址。

2.9 配置PPP压缩

设备上可以配置的PPP压缩包括：VJHC压缩、IPHC压缩以及STAC-LZS压缩。

2.10 清除PPP压缩统计信息

2.11 PPP配置举例

介绍PPP典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

2.12 PPP FAQ

2.1 PPP 简介

介绍PPP特性的定义和目的。

定义

PPP（Point-to-Point Protocol）协议是一种点到点链路层协议，主要用于在全双工的同异步链路上进行点到点的数据传输。

目的

PPP协议是在串行线IP协议SLIP（Serial Line Internet Protocol）的基础上发展起来的。由于SLIP协议具有只支持异步传输方式、无协商过程（尤其不能协商如双方IP地址等网络层属性）、只能承载IP一种网络层报文等缺陷，在发展过程中，逐步被PPP协议所替代。

PPP协议有如下优点：

- 对物理层而言，PPP既支持同步链路又支持异步链路，而X.25、FR（Frame Relay）等数据链路层协议仅支持同步链路，SLIP仅支持异步链路。
- PPP协议具有良好的扩展性，例如，当需要在以太网链路上承载PPP协议时，PPP可以扩展为PPPoE。
- 提供LCP（Link Control Protocol）协议，用于各种链路层参数的协商。
- 提供各种NCP（Network Control Protocol）协议（如IPCP、IPXCP），用于各网络层参数的协商，更好地支持了网络层协议。
- 提供认证协议CHAP（Challenge-Handshake Authentication Protocol）、PAP（Password Authentication Protocol），更好的保证了网络的安全性。
- 无重传机制，网络开销小，速度快。

2.2 PPP 原理描述

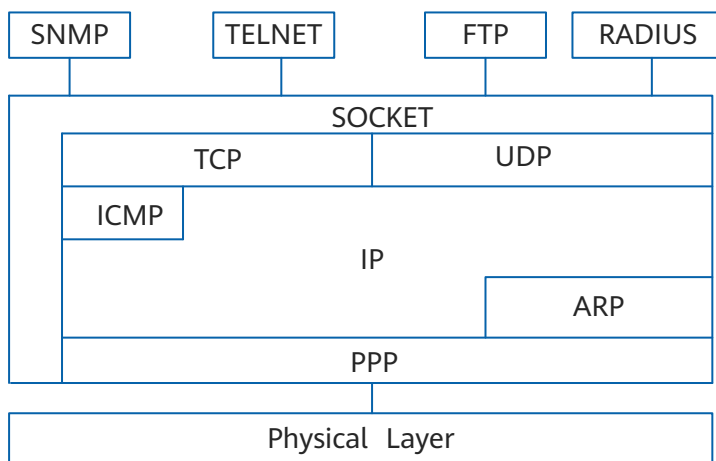
介绍PPP的实现原理。

2.2.1 PPP 报文格式

PPP 的基本构架

PPP协议处于TCP/IP协议栈的数据链路层，主要用在支持全双工的同异步链路上，进行点到点之间的数据传输。

图 2-1 PPP 在协议栈中的位置



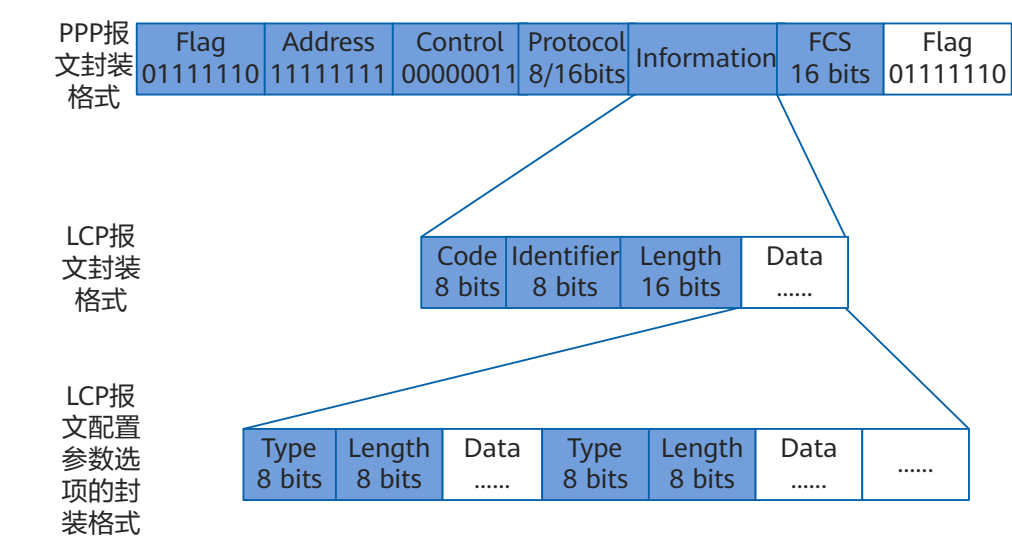
PPP主要由三类协议族组成：

- 链路控制协议族（ Link Control Protocol ）， 主要用来建立、拆除和监控PPP数据链路。
- 网络层控制协议族（ Network Control Protocol ）， 主要用来协商在该数据链路上所传输的数据包的格式与类型。
- 扩展协议族CHAP（ Challenge-Handshake Authentication Protocol ）和PAP（ Password Authentication Protocol ）， 主要用于网络安全方面的验证。

PPP 报文封装的帧格式

PPP报文封装格式如图2-2所示。

图 2-2 PPP 报文格式



各字段的含义如下：

- Flag域
Flag域标识一个物理帧的起始和结束，该字节为0x7E。
- Address域
Address域可以唯一标识对端。PPP协议是被运用在点对点的链路上，因此，使用PPP协议互连的两个通信设备无须知道对方的数据链路层地址。按照协议的规定将该字节填充为全1的广播地址，对于PPP协议来说，该字段无实际意义。
- Control域
该字段默认值为0x03，表明为无序号帧，PPP默认没有采用序列号和确认应答来实现可靠传输。
Address和Control域一起标识此报文为PPP报文，即PPP报文头为FF03。
- Protocol域
Protocol域可用来区分PPP数据帧中信息域所承载的数据包类型。

Protocol域的内容必须依据ISO 3309的地址扩展机制所给出的规定。该机制规定协议域所填充的内容必须为奇数，也就是要求最低有效字节的最低有效位为“1”。如果当发送端发送的PPP数据帧的协议域字段不符合上述规定，接收端则会认为此数据帧是不可识别的。接收端向发送端发送一个Protocol-Reject报文，在该报文尾部将填充被拒绝报文的协议号。

表 2-1 常见的协议代码

协议代码	协议类型
0021	Internet Protocol
002b	Novell IPX
002d	Van Jacobson Compressed TCP/IP
002f	Van Jacobson Uncompressed TCP/IP
8021	Internet Protocol Control Protocol
802b	Novell IPX Control Protocol
8031	Bridging NC
C021	Link Control Protocol
C023	Password Authentication Protocol
C223	Challenge Handshake Authentication Protocol

- Information域
Information域最大长度是1500字节，其中包括填充域的内容。Information域的最大长度称为最大接收单元MRU（Maximum Receive Unit）。MRU的缺省值为1500字节，在实际应用当中可根据实际需要进行MRU的协商。
如果Information域长度不足，可被填充，但不是必须的。如果填充则需通信双方的两端能辨认出填充信息和真正需要传送的信息，方可正常通信。
- FCS域
FCS域的功能主要对PPP数据帧传输的正确性进行检测。
在数据帧中引入了一些传输的保证机制，会引入更多的开销，这样可能会增加应用层交互的延迟。

LCP 报文封装的帧格式

LCP报文封装格式请参见图2-2。

在链路建立阶段，PPP协议通过LCP报文进行链路的建立和协商。此时LCP报文作为PPP的净载荷被封装在PPP数据帧的Information域中，PPP数据帧的协议域的值固定填充0xC021。

在链路建立阶段的整个过程中信息域的内容是变化的，它包括很多种类型的报文，所以这些报文也要通过相应的字段来区分。

- Code域
Code域的长度为一个字节，主要是用来标识LCP数据报文的类型。

在链路建立阶段，接收方接收到LCP数据报文。当其Code域的值无效时，就会向对端发送一个LCP的代码拒绝报文（Code-Reject报文）。

表 2-2 常见 code 值

code值	报文类型
0x01	Configure-Request
0x02	Configure-Ack
0x03	Configure-Nak
0x04	Configure-Reject
0x05	Terminate-Request
0x06	Terminate-Ack
0x07	Code-Reject
0x08	Protocol-Reject
0x09	Echo-Request
0x0A	Echo-Reply
0x0B	Discard-Request
0x0C	Reserved

- Identifier域
Identifier域为1个字节，用来匹配请求和响应，当Identifier域值为非法时，该报文将被丢弃。
通常一个配置请求报文的ID是从0x01开始逐步加1的。当对端接收到该配置请求报文后，无论使用何种报文回应对方，但必须要求回应报文中的ID要与接收报文中的ID一致。
- Length域
Length域的值就是该LCP报文的总字节数据。它是Code域、Identifier域、Length域和Data域四个域长度的总和。
Length域所指示字节数之外的字节将被当作填充字节而忽略掉，而且该域的内容不能超过MRU的值。
- Data域
Data域所包含的是协商报文的内容，这个内容包含以下字段。
 - Type为协商选项类型。
 - Length为协商选项长度，它是指Data域的总长度，也就是包含Type、Length和Data。
 - Data为协商选项的详细信息。

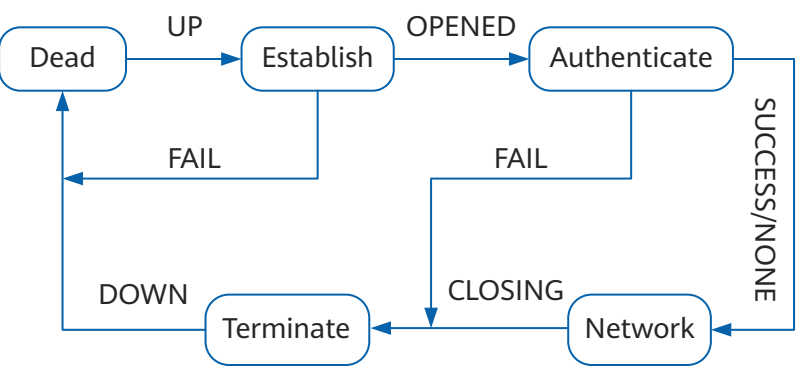
表 2-3 常见 Type 中的协商类型值

协商类型值	协商报文类型
0x01	Maximum-Receive-Unit
0x02	Async-Control-Character-Map
0x03	Authentication-Protocol
0x04	Quality-Protocol
0x05	Magic-Number
0x06	RESERVED
0x07	Protocol-Field-Compression
0x08	Address-and-Control-Field-Compression

2.2.2 PPP 的建链过程

下图是PPP协议整个链路过程需经历阶段的状态转移图：

图 2-3 PPP 链路建立过程



PPP运行的过程简单描述如下：

1. 通信双方开始建立PPP链路时，先进入到Establish阶段。
2. 在Establish阶段，PPP链路进行LCP协商。协商内容包括工作方式是SP（Single-link PPP）还是MP（Multilink PPP）、最大接收单元MRU（Maximum Receive Unit）、验证方式和魔术字（magic number）等选项。LCP协商成功后进入Opened状态，表示底层链路已经建立。
3. 如果配置了验证，将进入Authenticate阶段，开始CHAP或PAP验证。如果没有配置验证，则直接进入Network阶段。
4. 在Authenticate阶段，如果验证失败，进入Terminate阶段，拆除链路，LCP状态转为Down。如果验证成功，进入Network阶段，此时LCP状态仍为Opened。
5. 在Network阶段，PPP链路进行NCP协商。通过NCP协商来选择和配置一个网络层协议并进行网络层参数协商。只有相应的网络层协议协商成功后，该网络层协议才可以通过这条PPP链路发送报文。

NCP协商包括IPCP（IP Control Protocol）、MPLSCP（MPLS Control Protocol）等协商。IPCP协商内容主要包括双方的IP地址。

6. NCP协商成功后，PPP链路将一直保持通信。PPP运行过程中，可以随时中断连接，物理链路断开、认证失败、超时定时器时间到、管理员通过配置关闭连接等动作都可能导致链路进入Terminate阶段。
7. 在Terminate阶段，如果所有的资源都被释放，通信双方将回到Dead阶段，直到通信双方重新建立PPP连接，开始新的PPP链路建立。

下面具体介绍PPP协商阶段。

Dead 阶段（链路不可用阶段）

Dead阶段也称为物理层不可用阶段。PPP链路都需从这个阶段开始和结束。

当通信双方的两端检测到物理线路激活（通常是检测到链路上有载波信号）时，就会从Dead阶段跃迁至Establish阶段，即链路建立阶段。

链路被断开后也同样会返回到链路不可用阶段。

Establish 阶段（链路建立阶段）

在Establish阶段，PPP链路进行LCP协商。协商内容包括工作方式是SP（Single-link PPP）还是MP（Multilink PPP）、最大接收单元MRU、验证方式和魔术字（magic number）等选项。当完成配置报文的交换后，则会继续向下一个阶段跃迁。

在链路建立阶段，LCP的状态机会发生如下改变。

- 当链路处于不可用阶段时，此时LCP的状态机处于初始化Initial状态或准备启动Starting状态。当检测到链路可用时，则物理层会向链路层发送一个Up事件。链路层收到该事件后，会将LCP的状态机从当前状态改变为Request-Sent（请求发送）状态，根据此时的状态机LCP会进行相应的动作，也就是开始发送Configure-Request报文来配置数据链路。
- 如果本端设备先收到Configure-Ack报文，则LCP的状态机从Request-Sent状态改变为Ack-Received状态，本端向对端发送Configure-Ack报文以后，LCP的状态机从Ack-Received状态改变为Opened状态。
- 如果本端设备先向对端发送Configure-Ack报文，则LCP的状态机从Request-Sent状态改变为Ack-Sent状态，本端收到对端发送的Configure-Ack报文以后，LCP的状态机从Ack-Sent状态改变为Opened状态。
- LCP状态机变为Open状态以后就完成当前阶段的协商，并向下一个阶段跃迁。

下一个阶段既可能是验证阶段，也可能是网络层协商阶段。下一阶段的选择是依据链路两端的设备配置的，通常由用户来配置。

Authenticate 阶段（验证阶段）

缺省情况下，PPP链路不进行验证。如果要求验证，在链路建立阶段必须指定验证协议。

PPP验证主要是用于主机和设备之间，通过PPP网络服务器交换电路或拨号接入连接的链路，偶尔也用于专用线路。

PPP提供密码验证协议PAP（Password Authentication Protocol）和质询握手验证协议CHAP（Challenge-Handshake Authentication Protocol）两种验证方式。

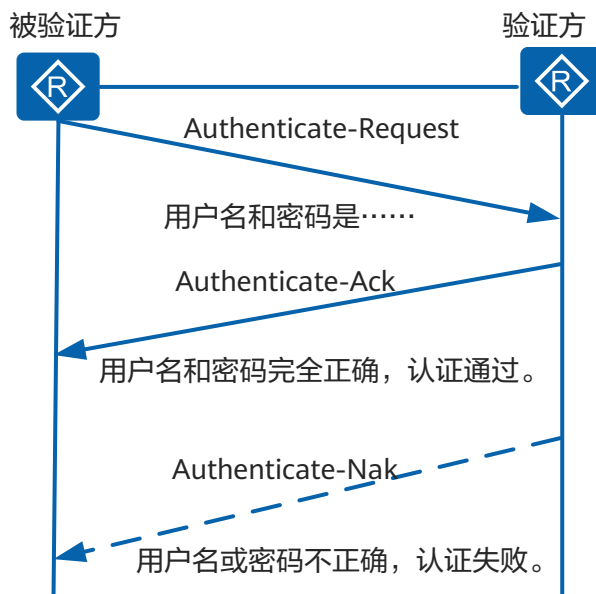
单向验证是指一端作为验证方，另一端作为被验证方。双向验证是单向验证的简单叠加，即两端都是既作为验证方又作为被验证方。在实际应用中一般只采用单向验证。

PAP验证过程

PAP验证协议为两次握手验证，口令为明文。

PAP验证的过程如图2-4所示。

图 2-4 PAP 认证过程



- 被验证方把本地用户名和口令发送到验证方。
- 验证方根据本地用户表查看是否有被验证方的用户名
 - 若有，则查看口令是否正确，若口令正确，则认证通过；若口令不正确，则认证失败。
 - 若没有，则认证失败。

CHAP验证过程

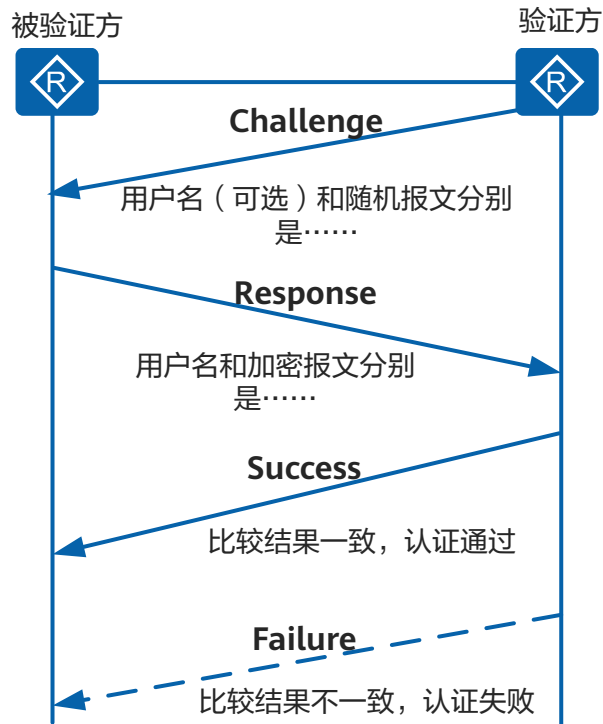
CHAP验证协议为三次握手验证协议。它只在网络上传输用户名，而并不传输用户密码，因此安全性要比PAP高。

CHAP的验证过程如图2-5所示。

1. 认证方主动发起认证请求，认证方向被认证方发送一些包含随机数的报文（Challenge），并同时在本端的用户表上附带一起发送给被认证方。
2. 被认证方接到认证方的认证请求后，先检查本端接口上是否配置了CHAP密码，
 - 若已配置CHAP密码，则被认证方通过哈希算法对报文ID、配置的密码和报文中的随机数计算哈希值，将该哈希值和自己的用户名发回认证方（Response）。
 - 若未配置CHAP密码，则根据此报文中认证方的用户名在本端的用户表查找该用户对应的密码，通过哈希算法对报文ID、此用户的密码和报文中的随机数计算哈希值，将生成的哈希值和被认证方自己的用户名发回认证方（Response）。

3. 验证方通过哈希算法对报文ID、自己保存的被验证方密码和Challenge报文中的随机数计算哈希值，并与Response报文中的哈希值进行比较，若比较结果一致，认证通过，若比较结果不一致，认证失败。

图 2-5 CHAP 的验证过程



CHAP与PAP验证过程对比

- PAP认证中，口令以明文方式在链路上发送，完成PPP链路建立后，被验证方会不停地在链路上反复发送用户名和口令，直到身份验证过程结束，所以安全性不高。当实际应用过程中，对安全性要求不高时，可以采用PAP认证建立PPP连接。
- CHAP认证中，验证协议为三次握手验证协议。它只在网络上传输用户名，而并不传输用户密码，因此安全性比PAP认证高。当实际应用过程中，对安全性要求较高时，可以采用CHAP认证建立PPP连接。

Network 阶段（网络层协商阶段）

PPP完成了前面几个阶段，通过NCP协商来选择一个网络层协议并进行网络层参数协商。每个NCP协议可在任何时间打开和关闭，当一个NCP的状态机变成Opened状态时，则PPP就可以开始在链路上承载网络层数据传输。

Terminate 阶段（网络终止阶段）

PPP能在任何时候终止链路。当载波丢失、认证失败或管理员人为关闭链路等情况均会导致链路终止。

2.3 PPP 配置注意事项

介绍PPP的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

PPP特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

PPP支持PAP和CHAP认证，CHAP认证是Server端先发起challenge，PAP认证是Client端直接发起认证。Client端和Server端认证方式一致才能认证成功。

支持PPP的物理接口包括：

- 同/异步串口工作在同步方式形成的同步串口，其接口名称为Serial。
- 工作在协议模式的Async接口。
- CE1/PRI接口和CT1/PRI接口形成的接口（包括ISDN PRI接口），其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
- CE3接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
- E1-F接口和T1-F接口形成的接口，其接口名称为Serial，逻辑特性与同步串口相同。
- Cellular接口。
- ISDN BRI接口。

2.4 PPP 应用场景

介绍PPP的应用场景。

路由器作为企业出口网关时，LAN侧连接内网主机，WAN侧连接运营商网络设备，根据WAN侧接口不同，运营商网络设备可能为DSLAM、OLT、无线基站。

PPP主要有以下应用：

- RouterA通过PPP链路与RouterB的WAN侧接口相连，RouterA通过PPP的IPCP协商获取IP地址，与广域网络建立连接。主要运用于企业分支机构和总部间可以通过PPP链路实现园区网间的互联。

图 2-6 通过 PPP 链路通信示意图



- PPP和其他技术结合，可以提供多种业务。设备支持的业务有PPPoE、PPPoA、PPPoEoA、PPPoFR、PPPoMFR和PPPoISDN。

2.5 PPP 缺省配置

介绍PPP常见参数的缺省配置。

表 2-4 PPP 的缺省配置

参数	缺省值
PPP认证方式	不认证
协商超时时间间隔	3秒
协商轮询时间间隔	10秒

2.6 配置 PPP 基本功能

通信双方的PPP基本功能配置完成后，您可以初步建立PPP链路。

前置任务

在配置PPP认证之前，需完成以下任务：

- 配置路由器同步串口的物理属性，使接口的物理层状态为Up。

2.6.1 配置接口封装的链路层协议为 PPP

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**link-protocol ppp**，配置当前接口封装的链路层协议为PPP。

缺省情况下，接口封装的链路层协议为PPP。

----结束

2.6.2 配置接口的 IP 地址

背景信息

配置接口的IP地址主要有三种方式：

- 在接口上直接配置IP地址。
- 借用其他接口的IP地址。
- 通过IP地址协商获取IP地址。

采用PPP方式接入的用户，可以利用PPP协议的地址协商功能，由服务器为客户端分配IP地址。配置PPP协商IP地址分两种情况：

- 配置设备作为客户端
若本端接口封装的链路层协议为PPP且未配置IP地址，而对端已有IP地址时，可为本端接口配置IP地址协商属性，使本端接口接收PPP协商产生的由对端分配的IP地址。这种方式主要用在通过ISP（Internet Service Provider）访问Internet时，获得由ISP分配的IP地址。
- 配置设备作为服务器
 - 设备作为Server可以为对端设备指定IP地址。
 - 若设备作为Server为对端设备分配IP地址，则应首先在系统视图下配置本地IP地址池，指明地址池的地址范围，然后在接口视图下指定该接口使用的地址池。

操作步骤

- 直接配置IP地址
 - 配置IPv4地址。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置接口的IP地址。
 - 配置IPv6地址。
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 执行命令**ipv6 address { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }**，配置接口的IPv6地址。

说明

配置接口的IPv6地址前，需要在系统视图下使用命令**ipv6**使能IPv6报文转发功能，并在该接口下使用命令**ipv6 enable**使能接口的IPv6功能。

- 执行命令**ip address unnumbered interface interface-type interface-number**，配置接口借用其他接口的IP地址。
- 通过IP地址协商获取IP地址
 - 配置设备作为客户端
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 执行命令**ip address ppp-negotiate**，配置接口的IP地址可协商属性。
缺省情况下，本端接口没有配置IP地址可协商属性。
 - 配置设备作为服务器

- 配置直接为对端指定IP地址
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置服务器的IP地址。
 - 执行命令**remote address ip-address**，配置为客户端分配的IP地址。
缺省情况下，本端不为对端分配IP地址。
- 配置通过使用全局地址池给对端分配地址
 - 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 执行命令**ip address ip-address { mask | mask-length }**，配置服务器的IP地址。
 - 执行命令**remote address pool pool-name**，配置为客户端分配指定地址池。
 - 执行命令**quit**，退回到系统视图。
 - 执行命令**ip pool ip-pool-name**，创建全局地址池并进入全局地址池视图。
 - 执行命令**network ip-address [mask { mask | mask-length }]**，配置地址池下的IP地址范围。
 - 执行命令**gateway-list ip-address <1-8>**，配置地址池的出口网关地址。
 - 执行命令**quit**，退回到系统视图。

说明

如果希望本端为对端分配的IP地址具有强制性，可以在接口下配置**ppp ipcp remote-address forced**命令。

----结束

2.6.3 检查 PPP 配置结果

操作步骤

- 在接口视图下，执行命令**display this**，查看PPP基本功能参数。
- 执行命令**display ppp information**，查看PPP链路的参数信息。

----结束

2.7 配置 PPP 认证

PPP基本功能实现后，用户根据需要配置PAP或CHAP认证。

前置任务

PPP支持PAP和CHAP认证，CHAP认证是Server端先发起challenge，PAP认证是Client端直接发起认证。Client端和Server端认证方式一致才能认证成功。

在配置PPP认证之前，需完成以下任务：

- PPP基本功能配置完成。

2.7.1 配置 PAP 认证

背景信息

PAP认证有PAP单向认证与PAP双向认证：

- PAP单向认证是指一端作为认证方，另一端作为被认证方。
- 双向认证是单向认证的简单叠加，即两端都是既作为认证方又作为被认证方。

如图2-7所示，用户希望RouterA对RouterB进行简单的认证，且对安全的要求不高，只需配置RouterA作为认证方使用PAP方式认证被认证方RouterB。

图 2-7 PAP 认证组网图



操作步骤

- 配置认证方
 - a. 执行命令`system-view`，进入系统视图。
 - b. 执行命令`interface interface-type interface-number`，进入指定的接口视图。
 - c. 执行命令`ppp authentication-mode pap [ [ call-in ] domain domain-name ]`，配置PPP认证方式为PAP。

缺省情况下，PPP协议不进行认证。

如果配置`domain domain-name`，则指定的域必须已经通过命令`domain`（AAA视图）创建。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。推荐使用CHAP认证。
 - d. 执行命令`quit`，退回到系统视图。
 - e. 配置域及用户。

这里仅介绍缺省域下AAA本地认证的配置方式，关于RADIUS认证及HWTACACS认证的相关配置请参见《AR300, AR700 配置指南-安全》中的AAA配置。

 - i. 执行命令`aaa`，进入AAA视图。

- ii. 执行命令**local-user *user-name* password**，创建本地帐号，并配置本地帐号的登录密码。
您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。
 - iii. 执行命令**local-user *user-name* service-type ppp**，配置本地用户使用的服务类型为PPP。
- 配置被认证方
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface *interface-type* *interface-number***，进入指定的接口视图。
 - c. 执行命令**ppp pap local-user *username* password { cipher | simple } *password***，配置本地被对端以PAP方式认证时本地发送的PAP用户名和密码。
配置的用户名和密码要和认证方配置的用户名和密码一致。
缺省情况下，对端采用PAP认证时，本地设备发送的用户名和口令均为空。

说明

选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

----结束

后续处理

当您完成配置PAP认证后，必须在接口视图下依次执行命令**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**重启接口，PAP认证才能生效。

2.7.2 配置 CHAP 认证

背景信息

CHAP认证有CHAP单向认证与CHAP双向认证：

- CHAP单向认证是指一端作为认证方，另一端作为被认证方。
- 双向认证是单向认证的简单叠加，即两端都是既作为认证方又作为被认证方。

CHAP认证过程分为两种情况：认证方配置了用户名和认证方没有配置用户名。推荐使用认证方配置用户名的方式，这样可以对认证方的用户名进行确认。

如**图2-8**所示，用户希望RouterA对RouterB进行可靠的认证，且对安全的要求较高，只需配置RouterA作为认证方使用CHAP方式认证被认证方RouterB。

图 2-8 CHAP 认证组网图



操作步骤

- 认证方配置用户名
 - 配置认证方
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - iii. 执行命令**ppp authentication-mode chap [[call-in] domain domain-name]**，配置PPP认证方式为CHAP。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。推荐使用CHAP认证。

缺省情况下，PPP协议不进行认证。

如果配置**domain domain-name**，则指定的域必须已经通过命令**domain (AAA视图)**创建。

- iv. 执行命令**ppp chap user username**，配置采用CHAP认证时认证方的用户名。

在被认证方上为认证方配置的本地用户的用户名必须跟此处配置的一致。

- v. 执行命令**quit**，退回到系统视图。
- vi. 配置域及用户。

这里仅介绍缺省域下AAA本地认证的配置方式，关于RADIUS认证及HWTACACS认证的相关配置请参见《AR300, AR700 配置指南-安全》中的AAA配置。

- 1) 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
- 2) 执行命令**local-user user-name password**，创建本地帐号，并配置本地帐号的登录密码。

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

配置的密码要和被认证方配置的认证密码一致。

- 3) 执行命令**local-user user-name service-type ppp**，配置本地用户使用的服务类型为PPP。

- 配置被认证方
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - iii. 执行命令**ppp chap user username**，配置CHAP认证的用户名。
在认证方上为被认证方配置的本地用户的用户名必须跟此处配置的一致。
 - iv. 执行命令**quit**，退回到系统视图。
 - v. 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - vi. 执行命令**local-user user-name password**，创建本地帐号，并配置本地帐号的登录密码。

您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。

配置的密码要和认证方配置的认证密码一致。

- vii. 执行命令**local-user *user-name* service-type ppp**，配置本地用户使用的服务类型为PPP。
- 认证方没有配置用户名
 - 配置认证方
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**interface *interface-type* *interface-number***，进入指定的接口视图。
 - iii. 执行命令**ppp authentication-mode chap [[*call-in*] *domain* *domain-name*]**，配置PPP认证方式为CHAP。
缺省情况下，PPP协议不进行认证。
如果配置**domain *domain-name***，则指定的域必须已经通过命令**domain (AAA视图)**创建。
 - iv. 执行命令**quit**，退回到系统视图。
 - v. 配置域及用户。
这里仅介绍缺省域下AAA本地认证的配置方式，关于RADIUS认证及HWTACACS认证的相关配置请参见《AR300, AR700 配置指南-安全》中的AAA配置。
 - 1) 执行命令**aaa**，进入AAA视图。
 - 2) 执行命令**local-user *user-name* password**，创建本地帐号，并配置本地帐号的登录密码。
您可以在《AR路由器 缺省帐号与密码》（[企业网](#)、[运营商](#)）文档中获取各种缺省帐号与密码信息。获取该文档需要权限，如需升级权限，请查看网站帮助。
配置的用户名和密码要和被认证方配置的认证用户名和密码一致。
 - 3) 执行命令**local-user *user-name* service-type ppp**，配置本地用户使用的服务类型为PPP。
 - 配置被认证方
 - i. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - ii. 执行命令**interface *interface-type* *interface-number***，进入指定的接口视图。
 - iii. 执行命令**ppp chap user *username***，配置CHAP认证的用户名。
 - iv. 执行命令**ppp chap password { *cipher* | *simple* } *password***，配置CHAP认证的密码。

说明

选择**simple**选项时，密码将以明文形式保存在配置文件中，存在安全风险。建议使用**cipher**选项，将密码加密保存。

----结束

后续处理

当您完成配置CHAP认证后，必须在接口视图下依次执行**shutdown**和**undo shutdown**或**restart**重启接口，CHAP认证才能生效。

2.7.3 检查 PPP 配置结果

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 步骤3 执行命令**display this**，查看接口下配置PPP认证信息。
 - 步骤4 执行命令**display local-user**，查看本地用户的配置情况。
- 结束

2.8 配置 PPP 协商参数

设备上可以配置的PPP协商参数包括：协商超时时间间隔、协商轮询时间间隔以及协商DNS服务器地址。

前置任务

在配置PPP协商参数之前，需完成以下任务：

- PPP基本功能配置完成。

2.8.1 配置协商超时时间间隔

背景信息

在PPP协商过程中，如果在某个时间间隔内没有收到对端的应答报文，则PPP将会重发前一次发送的报文，这个时间间隔称为超时时间间隔。

超时时间间隔设置过大，会降低链路传输效率；设置过小，将提高报文重发率，增加链路负担。

请根据实际情况，配置协商超时时间间隔。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - 步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - 步骤3 执行命令**ppp timer negotiate seconds**，配置协商超时时间间隔。
- 缺省情况下，PPP协商超时时间间隔为3秒。
- 结束

2.8.2 配置轮询时间间隔

背景信息

轮询时间间隔指的是接口发送keepalive报文的周期。

keepalive报文用于链路状态监测维护，接口如果在5个keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文，它就会认为链路发生故障。

在低速链路上，超大报文可能会需要很长的时间才能传送完毕，这样就会延迟keepalive报文的发送与接收。而接口如果在5个keepalive周期之后仍然无法收到对端的keepalive报文，它就会认为链路发生故障而自动关闭。

请根据实际情况，配置轮询时间间隔。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**timer hold seconds**，配置协商轮询时间间隔。

缺省情况下，轮询时间间隔为10秒。

----结束

2.8.3 配置 DNS 服务器地址协商

背景信息

设备在进行PPP地址协商的过程中可以进行DNS地址协商，此时设备既可以配置为接收对端分配的DNS地址，也可以配置为向对方提供DNS地址。

- 当设备通过PPP协议连接运营商的接入服务器时，设备应配置为被动接收或主动请求对端指定DNS地址，这样设备就可以使用接入服务器分配的DNS来解析域名。
- 当PC与设备通过PPP协议相连时（通常为PC机拨号连接设备），设备可以为PC指定DNS地址，这样PC就可以访问Internet。

说明

路由器不能同时配置成既为对端指定DNS服务器地址，又接收对端为其指定的DNS服务器地址。

操作步骤

- 配置路由器接收对端分配的DNS服务器地址
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - c. 配置接口可以接收对端分配的DNS服务器地址，配置命令可选择以下两条中的一条：
 - 执行命令**ppp ipcp dns request**，配置路由器主动请求对端指定DNS服务器地址。

缺省情况下，禁止路由器主动向对端请求DNS服务器地址。

- 执行命令**ppp ipcp dns admit-any**，配置路由器被动地接收对端指定的DNS服务器地址。

缺省情况下，路由器不会被动地接收对端设备指定的DNS服务器的IP地址。

- 配置路由器向对端提供DNS服务器地址
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。
 - c. 执行命令**ppp ipcp dns primary-dns-address [secondary-dns-address]**，配置路由器为对端设备指定DNS服务器的IP地址。

缺省情况下，路由器不为对端设备指定DNS服务器的IP地址。

----结束

2.8.4 配置 PPP 心跳报文的重传次数

背景信息

设备发送PPP心跳报文以检测PPP链路质量。当链路质量差，发送的心跳报文达到重传次数时，设备会断开PPP连接。

- 当业务对PPP链路质量要求高、链路质量恶化对业务影响大时，用户为了及时探知链路质量状态并采取措施，可以减少PPP心跳报文的重传次数。
- 当业务对PPP链路质量要求低、链路质量恶化对业务影响小时，用户为了避免PPP链路频繁断开，可以增大PPP心跳报文的重传次数。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**ppp keepalive retry-times retry-times**，配置PPP心跳报文的重传次数。

缺省情况下，PPP心跳报文的重传次数是4。

----结束

2.8.5 抑制对端主机路由加入本端直连路由表中

背景信息

抑制对端主机路由加入本端直连路由表中，防止当有一端配错了IP地址，另一端自动把错误的对端主机路由加到本端直连路由表中，造成在网络中发布错误的路由信息。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**ppp peer hostroute-suppress**，使能抑制对端主机路由添加到本端直连路由表的功能。

缺省情况下，本端的直连路由表中包含对端主机路由。

步骤4 重新启动接口。

- 执行命令**shutdown**和**undo shutdown**，重新启动接口。
- 执行命令**restart**，重新启动接口。

----结束

2.8.6 （可选）配置 PPP 协商认证时拆分对端用户名使用的分隔符

背景信息

设备在LNS场景下，对端用户携带的用户名中含SN/IMSI信息时，需要使用分隔符拆分对端用户名。

说明

V300R021C00SPC100及之后版本支持此功能。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**ppp user-name-delimiter { # | % | \$ | @ }**，配置PPP协商认证时拆分对端用户名使用的分隔符。

缺省情况下，未配置PPP协商认证时拆分对端用户名使用的分隔符。

----结束

2.8.7 检查 PPP 配置结果

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**display this**，查看PPP协商参数。

----结束

2.9 配置 PPP 压缩

设备上可以配置的PPP压缩包括：VJHC压缩、IPHC压缩以及STAC-LZS压缩。

前置任务

在配置PPP压缩之前，需完成以下任务：

- PPP基本功能配置完成。

配置流程

用户可以根据需要在接口下配置VJHC压缩、IPHC压缩以及STAC-LZS压缩中的一种或多种压缩方式。

如果IPHC和VJHC同时配置，则IPHC生效。

2.9.1 配置 PPP 链路 VJHC 压缩功能

背景信息

VJHC（Van Jacobson Header Compression）是一种应用在PPP链路上的TCP/IP报头压缩算法，符合RFC1144协议。PPP通过IPCP（IP Control Protocol）协议来协商使用VJHC压缩，以提高PPP链路传输效率。

TCP/IP报文头的长度一般是40字节，其中IP报头是20字节，TCP报头是20字节，TCP建立连接后，在每个连接上传送的TCP/IP报文都会包含这些信息。通过VJHC压缩后，TCP/IP头长度可以从40字节降至3~5字节，在PPP链路上可以明显提高报文的传输速度。

说明

请确保对端设备也配置了PPP链路VJHC压缩功能，否则会导致两端PPP压缩协商不成功。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**ip tcp vjcompress**，配置接口的VJHC压缩功能。

缺省情况下，接口未配置VJHC压缩功能。

步骤4 重启接口。

重启接口有两种方法：

- 先执行**shutdown**命令，再执行**undo shutdown**命令。
- 执行**restart**命令。

----结束

2.9.2 配置 PPP 链路 IPHC 压缩功能

背景信息

IPHC（IP Header Compression）是一种应用在PPP链路上的IP报头压缩算法，用户通过对TCP/IP报头或RTP/UDP/IP（包含IP、UDP、RTP）报头进行压缩，减小报文长度，以提高PPP链路传输效率。

RTP实际上是一种固定端口号与固定报文格式的UDP协议，包括数据部分和报头部分，RTP的数据部分相对较小，而RTP的报头部分较大。为避免不必要的带宽消耗，可以使用IPHC压缩功能对报文头进行压缩。IPHC可将RTP/UDP/IP包头从40字节压缩到2~5字节。

VJHC和IPHC的区别是：VJHC仅仅对TCP/IP报文头进行压缩；IPHC可以对TCP/IP报文头或RTP/UDP/IP报文头进行压缩。

说明

请确保对端设备也配置了PPP链路IPHC压缩功能，否则会导致两端PPP压缩协商不成功。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**ppp compression iphc [nonstandard]**，配置接口的IPHC压缩功能。

缺省情况下，接口未配置IPHC压缩功能。

步骤4 （可选）执行命令**ppp compression iphc tcp-connections number**，配置接口TCP/IP报头压缩的最大连接数。

缺省情况下，接口TCP/IP报头压缩的最大连接数为16。

步骤5 （可选）执行命令**ppp compression iphc rtp-connections number**，配置接口RTP/UDP/IP报头压缩的最大连接数。

缺省情况下，接口RTP/UDP/IP报头压缩的最大连接数为16。

步骤6 重启接口。

重启接口有两种方法：

- 先执行**shutdown**命令，再执行**undo shutdown**命令。
- 执行**restart**命令。

----结束

2.9.3 配置 PPP 链路 STAC-LZS 压缩功能

背景信息

STAC-LZS（STAC Lempel-Ziv Standard）压缩是一种链路层上的数据压缩标准，仅对报文的净负荷进行压缩。

使用STAC-LZS压缩，首先要通过压缩控制协议CCP（Compression Control Protocol）协商数据压缩的算法。PPP链路在完成认证以后（没有配置认证则PPP链路完成LCP协商即可），会检查接口是否使能STAC-LZS压缩，如果使能，就发起CCP的协商。协商成功之后，可以收发压缩过的数据报文。

说明

请确保对端设备也配置了PPP链路STAC-LZS压缩功能，否则会导致两端PPP压缩协商不成功。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**interface interface-type interface-number**，进入指定的接口视图。

步骤3 执行命令**ppp compression stac-lzs**，配置接口上的STAC-LZS压缩功能。

缺省情况下，接口上未配置STAC-LZS压缩功能。

步骤4 重启接口。

重启接口有两种方法：

- 先执行**shutdown**命令，再执行**undo shutdown**命令。
- 执行**restart**命令。

----结束

2.9.4 检查 PPP 配置结果

操作步骤

- 执行命令**display ppp compression iphc tcp [interface *interface-type* *interface-number*]**，查看IPHC压缩中TCP/IP报头压缩的统计信息。
- 执行命令**display ppp compression iphc rtp [interface *interface-type* *interface-number*]**，查看IPHC压缩中RTP/UDP/IP报头压缩的统计信息。
- 执行命令**display ppp compression stac-lzs [interface *interface-type* *interface-number*]**，查看STAC-LZS压缩的统计信息。

----结束

2.10 清除 PPP 压缩统计信息

背景信息

须知

清除PPP压缩统计信息后，将无法恢复，清除之前务必仔细确认。

操作步骤

- 在确认需要清除IPHC压缩统计信息后，请在用户视图下执行**reset ppp compression iphc [interface *interface-type* *interface-number*]**命令。
- 在确认需要清除STAC-LZS压缩统计信息后，请在用户视图下执行**reset ppp compression stac-lzs [interface *interface-type* *interface-number*]**命令。

----结束

2.11 PPP 配置举例

介绍PPP典型场景配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路等。

背景信息

说明

当一台路由器与其他设备通过PPP链路直连，且PPP链路两端接口的IP地址在同一网段，在这种情况下，建议将PPP链路两端接口的IP地址的掩码长度配置为30位，以防止报文在PPP链路上反复传输。

2.11.1 配置 PPP 基本功能示例

组网需求

如图2-9所示，RouterA的Serial1/0/0和RouterB的Serial1/0/0相连。

企业分支机构出口网关RouterB和总部RouterA间通过PPP链路实现园区网间的互联。

图 2-9 PPP 基本功能示例组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 配置RouterA的链路层协议为PPP，并为企业分支分配IP地址。
2. 配置RouterB的链路层协议为PPP，自动获取总部分配的IP地址。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口Serial1/0/0的链路层协议和IP地址。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.9 30
```

配置为客户端指定地址池。

```
[RouterA-Serial1/0/0] remote address pool 1
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置全局地址池。

```
[RouterA] ip pool 1
[RouterA-ip-pool-1] network 10.10.10.10 mask 24
[RouterA-ip-pool-1] gateway-list 10.10.10.9
[RouterA-ip-pool-1] quit
```

步骤2 配置RouterB

配置接口Serial1/0/0的链路层协议和IP地址可协商属性。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0] ip address ppp-negotiate
```

步骤3 验证配置结果

通过命令**display interface serial 1/0/0**查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是**Up**状态，并且PPP的LCP和IPCP都是**opened**状态，说明链路的IP地址协商已经成功，并且RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
[RouterB] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-04-10 09:47:20
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 10.10.10.254/32
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time : 2012-04-10 09:26:29
Last physical down time : 2012-04-10 09:26:27
Current system time: 2012-04-10 09:56:07
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is TC
Last 300 seconds input rate 2 bytes/sec 16 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 2 bytes/sec 16 bits/sec 0 packets/sec
Input: 20585 packets, 470893 bytes
  Broadcast:      0, Multicast:      0
  Errors:         0, Runts:          0
  Giants:         0, CRC:            0

  Alignments:     0, Overruns:       0
  Dribbles:       0, Aborts:         0
  No Buffers:     0, Frame Error:    0

Output: 15937 packets, 331920 bytes
  Total Error:     0, Overruns:      0
  Collisions:     0, Deferred:       0
DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
  Input bandwidth utilization : 0.06%
  Output bandwidth utilization : 0.05%
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
ip pool 1
 gateway-list 10.10.10.9
 network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 remote address pool 1
 ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
```

```
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ip address ppp-negotiate
#
return
```

2.11.2 配置 PAP 单向认证示例（本地认证方式）

组网需求

如图2-10所示，RouterA的Serial1/0/0和RouterB的Serial1/0/0相连。

用户希望RouterA对RouterB进行简单的认证，而RouterB不需要对RouterA进行认证。

图 2-10 PAP 认证组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 用户希望进行简单认证，对安全的要求不高，所以配置PAP认证即可。
2. 用户希望进行单向认证，所以仅需要配置RouterA作为PAP认证的认证方，RouterB作为PAP认证的被认证方。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.9 30
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置本地用户及域。

```
[RouterA] aaa
[RouterA-aaa] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[RouterA-aaa-authen-system_a] quit
[RouterA-aaa] domain system
[RouterA-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-domain-system] quit
[RouterA-aaa] local-user user1@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, i
```

```
ncluding lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access mode
s such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advi
sed to configure the required access modes only.
[RouterA-aaa] local-user user1@system service-type ppp
[RouterA-aaa] quit
```

配置PPP认证方式为PAP、认证域为system。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ppp authentication-mode pap domain system
```

重启接口，保证配置生效。

```
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤2 配置RouterB

配置接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.30
```

配置本地被RouterA以PAP方式认证时RouterB发送的PAP用户名和密码并重启接口。

```
[RouterB-Serial1/0/0] ppp pap local-user user1@system password cipher YsHsjx_202206
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤3 验证配置结果

执行命令**display interface serial 1/0/0**查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是**Up**状态，并且PPP的LCP和IPCP都是**opened**状态，说明链路的PPP协商已经成功，并且RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
[RouterB] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-03-25 11:35:10
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 0(sec)
Internet Address is 10.10.10.9/30
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time : 2011-03-25 11:35:10
Last physical down time : 2011-03-25 11:35:01
Current system time: 2011-03-25 17:30:07
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is DTECLK1
Last 10 seconds input rate 7 bytes/sec 56 bits/sec 0 packets/sec
Last 10 seconds output rate 7 bytes/sec 56 bits/sec 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes
  Broadcast:      0, Multicast:      0
  Errors:         0, Runt:           0
  Giants:         0, CRC:            0

  Alignments:     0, Overruns:       0
  Dribbles:       0, Aborts:         0
  No Buffers:     0, Frame Error:    0

Output: 0 packets, 0 bytes
  Total Error:    0, Overruns:       0
```

```
Collisions:      0, Deferred:      0
No Buffers:      0
DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP

Input bandwidth utilization : 0.18%
Output bandwidth utilization : 0.18%
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
aaa
 authentication-scheme system_a
 domain system
 authentication-scheme system_a
 local-user user1@system password cipher %%%hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.%%##
 local-user user1@system privilege level 0
 local-user user1@system service-type ppp
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ppp authentication-mode pap domain system
 ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ppp pap local-user user1@system password cipher %^%#Xhc5=7"mU5o)7]/JST4$8\0CD`~a{O0Z~p
+YWvY~%^^%#
 ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
#
return
```

2.11.3 配置 PAP 双向认证示例（本地认证方式）

组网需求

如图2-11所示，RouterA的Serial1/0/0和RouterB的Serial1/0/0相连。

用户既希望RouterA对RouterB进行简单的认证，也希望RouterB对RouterA进行认证。

图 2-11 PAP 认证组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 用户希望进行简单认证，对安全的要求不高，所以配置PAP认证即可。
2. 用户希望进行双向认证，所以需要配置RouterA既作为PAP认证的认证方也作为PAP认证的被认证方，RouterB既作为PAP认证的认证方也作为PAP认证的被认证方。

说明

PAP认证时，密码会在网络中以明文形式传输，存在安全风险。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.9 30
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置本地用户及域。

```
[RouterA] aaa
[RouterA-aaa] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[RouterA-aaa-authen-system_a] quit
[RouterA-aaa] domain system
[RouterA-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-domain-system] quit
[RouterA-aaa] local-user user1@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterA-aaa] local-user user1@system service-type ppp
[RouterA-aaa] quit
```

配置PPP认证方式为PAP、认证域为system。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ppp authentication-mode pap domain system
```

配置本地被RouterB以PAP方式认证时RouterA发送的PAP用户名和密码，并重启接口。

```
[RouterA-Serial1/0/0] ppp pap local-user user2@system password cipher YsHsjx_202206
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤2 配置RouterB

配置接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.10 30
[RouterB-Serial1/0/0] quit
```

配置本地用户及域。

```
[RouterB] aaa
[RouterB-aaa] authentication-scheme system_a
[RouterB-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[RouterB-aaa-authen-system_a] quit
[RouterB-aaa] domain system
[RouterB-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[RouterB-aaa-domain-system] quit
[RouterB-aaa] local-user user2@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterB-aaa] local-user user2@system service-type ppp
[RouterB-aaa] quit
```

配置PPP认证方式为PAP、认证域为system。

```
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] ppp authentication-mode pap domain system
```

配置本地被RouterA以PAP方式认证时RouterB发送的PAP用户名和密码并重启接口。

```
[RouterB-Serial1/0/0] ppp pap local-user user1@system password cipher YsHsjx_202206
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤3 验证配置结果

通过命令**display interface serial 1/0/0**查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是**Up**状态，并且PPP的LCP和IPCP都是**opened**状态，说明链路的PPP协商已经成功，并且RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
[RouterB] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2011-03-25 11:35:10
Description:HUAWEI, AR Series, Serial1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 0(sec)
Internet Address is 10.10.10.9/30
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time : 2011-03-25 11:35:10
Last physical down time : 2011-03-25 11:35:01
Current system time: 2011-03-25 17:30:07
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is DTECLK1
Last 10 seconds input rate 7 bytes/sec 56 bits/sec 0 packets/sec
Last 10 seconds output rate 7 bytes/sec 56 bits/sec 0 packets/sec
Input: 0 packets, 0 bytes
  Broadcast: 0, Multicast: 0
  Errors: 0, Runt: 0
  Giants: 0, CRC: 0

  Alignments: 0, Overruns: 0
  Dribbles: 0, Aborts: 0
  No Buffers: 0, Frame Error: 0

Output: 0 packets, 0 bytes
  Total Error: 0, Overruns: 0
  Collisions: 0, Deferred: 0
  No Buffers: 0
DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
```

```
Input bandwidth utilization : 0.18%
Output bandwidth utilization : 0.18%
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
aaa
authentication-scheme system_a
domain system
authentication-scheme system_a
local-user user1@system password cipher %%%hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r{~.%%##
local-user user1@system privilege level 0
local-user user1@system service-type ppp
#
interface Serial1/0/0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode pap domain system
ppp pap local-user user2@system password cipher %^%##2eJ:P7M8V:B;i
%4" g1Tu30=2gHn.Af;LD"YR[0)%^%#
ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
aaa
authentication-scheme system_a
domain system
authentication-scheme system_a
local-user user2@system password cipher %%%#9T`|L}K(4#J3k=+l8SiJrsM:RO[iy@Uuc:LTQJ,1%##
local-user user2@system privilege level 0
local-user user2@system service-type ppp
#
interface Serial1/0/0
link-protocol ppp
ppp authentication-mode pap domain system
ppp pap local-user user1@system password cipher %^%#p'=HYHx*T&ODO0PQcqxC,.$90"xyiS1w<VX
\*"3R%^%#
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
#
return
```

2.11.4 配置 CHAP 单向认证示例（本地认证方式）

组网需求

如图2-12所示，RouterA的Serial1/0/0和RouterB的Serial1/0/0相连。

用户希望RouterA对RouterB进行可靠的认证，而RouterB不需要对RouterA进行认证。

图 2-12 CHAP 认证组网图



配置思路

配置思路如下：

1. 用户希望进行可靠的认证，对安全的要求较高，所以需要配置CHAP认证且认证方需要配置用户名。
2. 用户希望进行单向认证，所以仅需要配置RouterA作为CHAP认证的认证方，RouterB作为CHAP认证的被认证方。

操作步骤

步骤1 配置RouterA

配置接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterA-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.9 30
[RouterA-Serial1/0/0] quit
```

配置本地用户及域。

```
[RouterA] aaa
[RouterA-aaa] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-authen-system_a] authentication-mode local
[RouterA-aaa-authen-system_a] quit
[RouterA-aaa] domain system
[RouterA-aaa-domain-system] authentication-scheme system_a
[RouterA-aaa-domain-system] quit
[RouterA-aaa] local-user user2@system password
Please configure the login password (8-128)
It is recommended that the password consist of at least 2 types of characters, including lowercase letters, uppercase letters, numerals and special characters.
Please enter password:
Please confirm password:
Info: Add a new user.
Warning: The new user supports all access modes. The management user access modes such as Telnet, SSH, FTP, HTTP, and Terminal have security risks. You are advised to configure the required access modes only.
[RouterA-aaa] local-user user2@system service-type ppp
[RouterA-aaa] quit
```

配置PPP认证方式为CHAP、认证域为system。

```
[RouterA] interface serial 1/0/0
[RouterA-Serial1/0/0] ppp authentication-mode chap domain system
```

重启接口，保证配置生效。

```
[RouterA-Serial1/0/0] shutdown
[RouterA-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤2 配置RouterB

配置接口Serial1/0/0的IP地址及封装的链路层协议为PPP。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterB
[RouterB] interface serial 1/0/0
[RouterB-Serial1/0/0] link-protocol ppp
[RouterB-Serial1/0/0] ip address 10.10.10.10 30
```

配置本地被RouterA以CHAP方式认证时RouterB发送的CHAP用户名和密码。

```
[RouterB-Serial1/0/0] ppp chap user user2@system
[RouterB-Serial1/0/0] ppp chap password cipher YsHsjx_202206
```

重启接口，保证配置生效。

```
[RouterB-Serial1/0/0] shutdown
[RouterB-Serial1/0/0] undo shutdown
```

步骤3 验证配置结果

通过命令**display interface serial 1/0/0**查看接口的配置信息，接口的物理层和链路层的状态都是**Up**状态，并且PPP的LCP和IPCP都是**opened**状态，说明链路的PPP协商已经成功，并且RouterA和RouterB可以互相Ping通对方。

```
[RouterB] display interface serial 1/0/0
Serial1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-04-10 09:26:32
Description:HUAWEI, AR Series, Serial3/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is 10.10.10.9/30
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Last physical up time : 2012-04-10 09:26:29
Last physical down time : 2012-04-10 09:26:27
Current system time: 2012-04-10 09:29:56
Physical layer is synchronous, Virtualbaudrate is 64000 bps
Interface is DTE, Cable type is V35, Clock mode is TC
Last 300 seconds input rate 8 bytes/sec 64 bits/sec 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate 7 bytes/sec 56 bits/sec 0 packets/sec
Input: 20239 packets, 465621 bytes
  Broadcast:      0, Multicast:      0
  Errors:         0, Runts:          0
  Giants:         0, CRC:            0

  Alignments:     0, Overruns:       0
  Dribbles:       0, Aborts:         0
  No Buffers:     0, Frame Error:    0

Output: 15591 packets, 327478 bytes
  Total Error:    0, Overruns:       0
  Collisions:     0, Deferred:       0

DCD=UP DTR=UP DSR=UP RTS=UP CTS=UP
  Input bandwidth utilization : 0.06%
  Output bandwidth utilization : 0.05%
```

----结束

配置文件

- RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
aaa
 authentication-scheme system_a
 domain system
 authentication-scheme system_a
 local-user user2@system password cipher %###hH{3Ec<[%8A>Yq=g@T:=p)jt+~LXt%g/kr<>r(~.##%#
 local-user user2@system privilege level 0
 local-user user2@system service-type ppp
#
interface Serial1/0/0
 link-protocol ppp
 ppp authentication-mode chap domain system
```

```
ip address 10.10.10.9 255.255.255.252
#
return
```

- RouterB的配置文件

```
#
sysname RouterB
#
interface Serial1/0/0
link-protocol ppp
ppp chap user user2@system
ppp chap password cipher %^%#t<`41Up#f,.2e`9Bc0)PiItjF8F*j:55j.*d[M#/%^%#
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
#
return
```

2.11.5 配置 PPP 在 3G 网络中的应用示例

组网需求

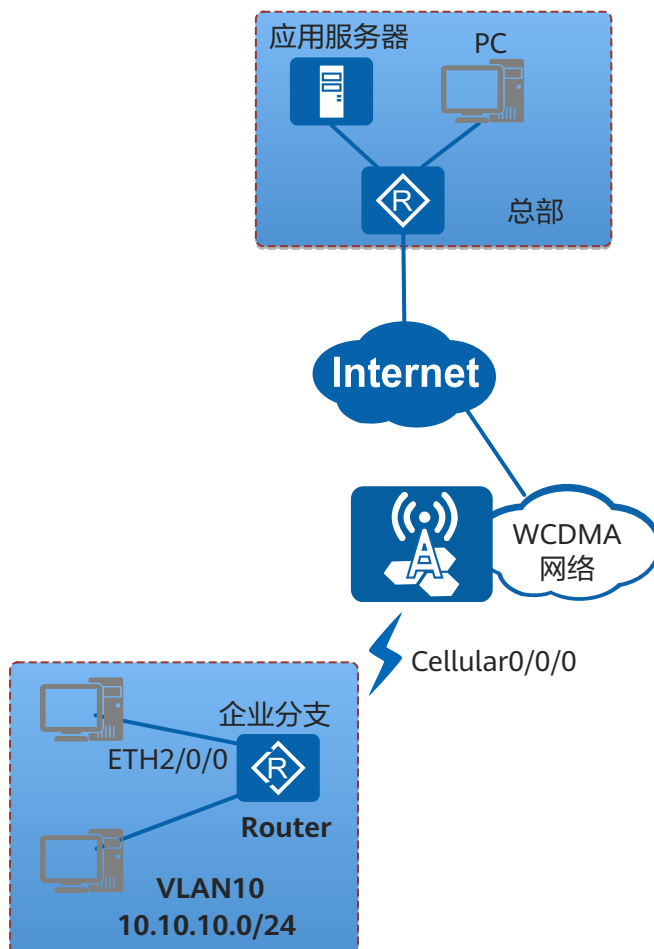
企业分支机构地理位置偏僻，固定网络不易部署。如图2-13所示，为了满足业务传输的需求，该分支使用Router作为出口网关，使用3G Cellular接口通过WCDMA网络接入Internet。

企业分支内网所属网段为10.10.10.0/24，主机加入VLAN10，该分支希望Router能够为该分支内网用户分配IP地址，并且希望分支用户可以访问外网。

已知企业办理了包年业务，该分支从运营商获取到的信息如下：

- 用户名和密码为3guser和YsHsjx_202206。
- APN为3GNET。
- 拨号串为*99#。

图 2-13 配置 3G Cellular 接口作为主链路接入 Internet 组网图（针对 WCDMA 网络）



配置思路

采用如下的配置思路：

1. 配置轮询DCC拨号连接，实现3G Cellular接口接入WCDMA网络。
2. 配置企业内网，由Router为企业内网用户分配IP地址。
3. 配置NAT功能，实现分支用户可以访问外网。
4. 配置缺省路由，指定出接口为3G Cellular接口，使企业分支内网的流量通过3G Cellular接口上行传输到Internet。

操作步骤

步骤1 配置轮询DCC拨号连接

创建APN模板。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] apn profile 3gprofile
[Router-apn-profile-3gprofile] apn 3GNET
```

```
[Router-apn-profile-3gprofile] user name 3guser password cipher YsHsjx_202206 authentication-mode auto
[Router-apn-profile-3gprofile] quit
```

配置动态获取IP地址。

```
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] ip address negotiate
```

配置PPP协商DNS服务器地址。

```
[Router-Cellular0/0/0] ppp ipcp dns request
```

使能轮询DCC。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer enable-circular
```

配置到达对端的拨号串。

```
[Router-Cellular0/0/0] dialer number *99# autodial
```

配置网络连接方式。

```
[Router-Cellular0/0/0] mode wcdma wcdma-precedence
```

在3G Cellular接口上绑定APN模板。

```
[Router-Cellular0/0/0] apn-profile 3gprofile
[Router-Cellular0/0/0] shutdown
[Router-Cellular0/0/0] undo shutdown
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤2 配置企业内网

创建VLAN10，将Ethernet2/0/0接口加入VLAN10。

```
[Router] vlan 10
[Router-vlan10] quit
[Router] interface ethernet 2/0/0
[Router-Ethernet2/0/0] port link-type trunk
[Router-Ethernet2/0/0] port trunk allow-pass vlan 10
[Router-Ethernet2/0/0] quit
```

使能DHCP功能。

```
[Router] dhcp enable
```

创建全局地址池。

```
[Router] ip pool 3gpool
[Router-ip-pool-3gpool] network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
[Router-ip-pool-3gpool] gateway-list 10.10.10.254
[Router-ip-pool-3gpool] quit
```

配置接口使用全局地址池为用户分配IP地址。

```
[Router] interface vlanif 10
[Router-Vlanif10] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
[Router-Vlanif10] dhcp select global
[Router-Vlanif10] quit
```

步骤3 配置NAT功能

```
[Router] acl number 3002
[Router-acl-adv-3002] rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
[Router-acl-adv-3002] quit
[Router] interface cellular 0/0/0
[Router-Cellular0/0/0] nat outbound 3002
[Router-Cellular0/0/0] quit
```

步骤4 配置缺省路由，指定出接口为Cellular0/0/0

```
[Router] ip route-static 0.0.0.0 0 cellular 0/0/0
```

步骤5 验证配置结果

执行**display interface cellular**命令查看接口的详细信息，当接口上有流量传送时，可以看到接口的物理层和链路层的状态都是Up状态以及动态获得的IP地址为10.1.1.2/24。

```
[Router] display interface cellular 0/0/0
Cellular0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP (spoofing)
Description:HUAWEI, AR Series, Cellular0/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet Address is negotiated, 10.1.1.2/24
Link layer protocol is PPP
LCP opened, IPCP opened
Current system time: 2011-06-08 11:35:23
Modem State: Present
Model = MC509
Current Network Connection = WCDMA(WCDMA)
Current RSSI = -69 dBm
Current SINR = 6 dB (weak)
Last 300 seconds input rate 555 bytes/sec 4440 bits/sec 12 packets/sec
Last 300 seconds output rate 11230 bytes/sec 89840 bits/sec 311 packets/sec
  Input: 210 packets, 87205 bytes
    Unicast:           200,    Unicast:           10
  Output:225340 packets, 6760917 bytes
    Unicast:           225300,  Unicast:           40
  Input bandwidth utilization : 0.01%
  Output bandwidth utilization : 0.01%
```

执行**display cellular**命令查看3G modem的呼叫连接信息，可以看到APN为3GNET、无线网络类型为WCDMA以及网络连接方式为WCDMA precedence。

```
[Router] display cellular 0/0/0 all
Modem State:
Hardware Information.
=====
Model = MC509
Modem Type = WCDMA USB modem
Modem Firmware Version = 11.106.15.17.000
Hardware Version = CP12TCPU
Integrate circuit card identity (ICCID) = 98681011274300909893
International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 460016002707237
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 354661034412719
Factory Serial Number (FSN) = MLA7NA1093003693
Modem Status = Online
Profile Information.
=====
Profile 1 = ACTIVE
-----
PDP Type = IPv4, Header Compression = OFF
Data Compression = OFF
Access Point Name (APN) = 3GNET
Packet Session Status = Active
* - Default profile
Network Information.
=====
Current Service Status = Service available
Service Domain = Combined
Current Service = Combined
Packet Service = Attached
Packet Session Status = Active
Current Roaming Status = Home
Network Selection Mode = Automatic
Network Connection Mode = WCDMA precedence
Current Network Connection = WCDMA(WCDMA)
```

```
Mobile Country Code (MCC) = 460
Mobile Network Code (MNC) = 01
Mobile Operator Information = "CHN-CUGSM"
Location Area Code (LAC) = 53505
Cell ID = 6012
Upstream Bandwidth = 5.7mbps
Downstream Bandwidth = 384kbps
Radio Information.
=====
Current Band = ANY
Current RSSI = -69 dBm (good)
Bands supported :
  GSM: GSM850 GSM900 GSM1800 GSM1900
  WCDMA: WCDMA850 WCDMA900 WCDMA2100 WCDMA1900
Modem Security Information.
=====
PIN Verification = Disabled
PIN Status = Ready
Number of Retries remaining = 3
SIM Status = OK
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
vlan batch 10
#
dhcp enable
#
acl number 3002
 rule 5 permit ip source 10.10.10.0 0.0.0.255
#
ip pool 3gpool
 gateway-list 10.10.10.254
 network 10.10.10.0 mask 255.255.255.0
#
interface Vlanif10
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
 dhcp select global
#
interface Ethernet2/0/0
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 10
#
interface Cellular0/0/0
 link-protocol ppp
 ppp ipcp dns request
 dialer enable-circular
 apn-profile 3gprofile
 dialer timer autodial 10
 dialer number *99# autodial
 nat outbound 3002
 ip address negotiate
#
apn profile 3gprofile
 user name 3guser password cipher %@@@Gy-Z:-sDMYJ`qiLe/gJG)}hP%@@@
 apn 3GNET
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/0/0
#
return
```

2.12 PPP FAQ

2.12.1 PPP 本地用户配置的密码为什么显示为乱码

cipher加密方式密码显示为乱码属于正常现象。

2.12.2 PPP 协议协商成功之后，如果端口频繁 Up/Down 怎么办

出现此现象，一般是由于流量过大，PPP协议链路检测报文无法正常收发导致的。

解决方法：在配置PPP业务的接口下通过**timer hold 0**命令去使能PPP协议发送链路检测报文。

2.12.3 PPP 链路两端的设备配置的 IP 地址不在同一网段，是否可以 Ping 通

可以。PPP的NCP协议可以获取对端设备的IP地址，即使两端的IP地址不在同一网段，也可以互相Ping通。

2.12.4 PAP 和 CHAP 协议各自的特点是什么

PAP（Password Authentication Protocol）协议两次握手机制，使用明文方式传输密码，对方控制连接请求，所以对攻击的处理效果不好。

CHAP（Challenge Handshake Authentication Protocol）协议三次握手机制，被验证方将MD5算法生成的密文和自己的用户名发回验证方，有效避免再生攻击和尝试攻击。